

Laporan Praktikum

Eksperimen Operasi Dasar pada Sinyal

M. Faridh Maulana — 452024611065

17 Juni 2026

1 Pendahuluan

Sinyal merupakan representasi fisik dari suatu informasi yang bervariasi terhadap waktu atau ruang. Dalam ranah waktu-diskrit (*discrete-time*), sinyal didefinisikan sebagai fungsi dari indeks sampel bulat n . Pengolahan sinyal digital (*Digital Signal Processing*, DSP) mendasari hampir seluruh teknologi komunikasi, audio, citra, dan kendali modern.

Praktikum ini bertujuan untuk memahami empat operasi dasar pada sinyal dan citra digital:

1. Penjumlahan (superposisi) sinyal 1D,
2. Pergeseran (*time shifting*) sinyal 1D,
3. Amplifikasi/pelemahan (*scaling*) sinyal 1D,
4. Operasi padanan pada citra 2D (penjumlahan, translasi, amplifikasi).

Selain itu, dilakukan uji sistem linier untuk mengidentifikasi apakah suatu sistem memenuhi prinsip superposisi, serta analisis *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) untuk mengkaji implikasi teoretis dan aplikasi nyata dari operasi-operasi tersebut.

Eksperimen dilaksanakan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka NumPy, OpenCV, dan Matplotlib dalam lingkungan Jupyter Notebook.

2 Operasi pada Sinyal 1D

2.1 Sinyal Uji

Dua sinyal diskrit digunakan sebagai masukan:

$$x_1[n] = \sin(0.5\pi n), \quad 0 \leq n \leq 30, \quad (1)$$

$$x_2[n] = u[n - 5] = \begin{cases} 0, & n < 5, \\ 1, & n \geq 5. \end{cases} \quad (2)$$

Sinyal $x_1[n]$ bersifat periodik dengan periode fundamental $N = 4$ sampel dan amplitudo terbatas pada $[-1, 1]$. Sinyal $x_2[n]$ adalah fungsi tangga satuan (*unit step*) yang bersifat kausal dan aperiodik.

2.2 Penjumlahan Sinyal (Superposisi)

Penjumlahan linear dilakukan sebagai $y[n] = x_1[n] + x_2[n]$. Hasilnya menunjukkan tiga fenomena utama:

1. **DC Offset bersyarat:** untuk $n \geq 5$, titik tengah osilasi bergeser dari 0 menjadi +1.
2. **Perubahan rentang amplitudo:** pada $n < 5$ rentang $[-1, 1]$, pada $n \geq 5$ bergeser menjadi $[0, 2]$.
3. **Transisi instan pada $n = 5$:** lonjakan ke $y[5] = \sin(2.5\pi) + u[0] = 2$.

Periode fundamental tetap $N = 4$ — sifat periodik sinus tidak rusak oleh superposisi.

2.3 Pergeseran Sinyal (*Time Shifting*)

Operasi pergeseran didefinisikan sebagai $y[n] = x[n - k]$. Pengujian dilakukan pada sinyal $x_1[n]$ dengan $k = 0$ (asli), $k = 3$ (delay), dan $k = -3$ (*time advance*).

- $k > 0$: sinyal bergeser ke kanan (tertunda) — memodelkan *time delay*.
- $k < 0$: sinyal bergeser ke kiri (dipercepat) — *time advance*.

Hubungan waktu tunda fisik τ dengan jumlah sampel k diberikan oleh $\tau = k/f_s$, dengan f_s adalah laju sampel sistem.

2.4 Amplifikasi dan Pelemahan Sinyal (*Scaling*)

Operasi $y[n] = \alpha x[n]$ diuji dengan $\alpha \in \{0.5, 1, 2, -1\}$ pada $x_1[n]$. Tabel 1 merangkum efek tiap nilai α .

Tabel 1: Efek nilai α terhadap sinyal.

α	Efek	Rentang Amplitudo
0.5	Pelemahan (<i>Attenuation</i>)	$[-0.5, 0.5]$
1	Identitas (tidak berubah)	$[-1, 1]$
2	Penguatan (<i>Amplification</i>)	$[-2, 2]$
-1	Inversi fase 180°	$[-1, 1]$ (terbalik)

Pada $\alpha > 1$, amplitudo membesar secara linear dan meningkatkan daya sinyal. Pada $0 < \alpha < 1$, amplitudo menyusut (attenuasi). Nilai α negatif membalikkan fase sinyal sebesar 180° tanpa mengubah magnitudo absolut.

3 Operasi pada Citra 2D

Citra digital direpresentasikan sebagai matriks tiga dimensi $\mathbf{I}(i, j, c)$ dengan i baris, j kolom, dan c kanal warna (RGB). Seluruh pengolahan dilakukan dalam format `uint8` (rentang $[0, 255]$).

3.1 Penjumlahan Citra

Penjumlahan citra $I(i, j) = I_1(i, j) + I_2(i, j)$ mensyaratkan kesamaan dimensi kedua matriks; jika tidak, dilakukan *resizing* dengan interpolasi bilier.

Dua metode diuji:

- `cv2.add` (OpenCV): saturasi/clipping — nilai > 255 dipotong menjadi 255.
- Operator `numpy+`: modulo *wrap-around* — nilai > 255 berputar dari 0.

Clipping menghasilkan citra lebih terang dengan detail *highlight* hilang (overexposed), sedangkan modulo menimbulkan artefak gelap pada area yang seharusnya terang.

3.2 Pergeseran Citra (Translasi)

Translasi dilakukan dengan transformasi affine:

$$\mathbf{I}'(i, j) = \mathbf{I}(i - \Delta i, j - \Delta j),$$

menggunakan matriks transformasi $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta j \\ 0 & 1 & \Delta i \end{bmatrix}$ dan fungsi `cv2.warpAffine`. Piksel yang kosong akibat pergeseran diisi hitam (nilai 0). Penggeseran ini relevan dalam augmentasi data untuk melatih model *convolutional neural network* (CNN) agar memiliki sifat *spatial invariance*.

3.3 Amplifikasi Citra

Amplifikasi citra $I'(i, j) = \alpha I(i, j)$ diuji pada $\alpha \in \{0.5, 1.0, 1.5, 2.0\}$ disertai analisis histogram. Nilai piksel dibatasi dengan `np.clip` untuk mencegah *integer overflow*.

Hasil menunjukkan bahwa $\alpha > 1$ meningkatkan kecerahan dan meregangkan rentang dinamis (meningkatkan kontras), tetapi dapat menyebabkan saturasi putih (clipping). Sebaliknya $0 < \alpha < 1$ meredupkan citra dan menurunkan kontras.

4 Uji Sistem Linier

Sistem $T(x) = 2x$ diuji terhadap dua sifat utama sistem linier.

4.1 Uji Homogenitas

Sebuah sistem bersifat homogen jika $T(\alpha x) = \alpha T(x)$. Pengujian dilakukan dengan $\alpha \in \{0.5, 2, -1\}$ pada sinyal $x_1[n] = \sin(0.5\pi n)$. Hasilnya:

$$T(\alpha x_1[n]) = 2(\alpha x_1[n]) = 2\alpha x_1[n] = \alpha(2x_1[n]) = \alpha T(x_1[n]).$$

Sistem **lulus** uji homogenitas untuk seluruh nilai α .

4.2 Uji Aditivitas

Sebuah sistem bersifat aditif jika $T(x_1 + x_2) = T(x_1) + T(x_2)$. Pengujian menggunakan $x_1[n] = \sin(0.5\pi n)$ dan $x_2[n] = u[n - 5]$. Hasilnya:

$$T(x_1 + x_2) = 2(x_1 + x_2) = 2x_1 + 2x_2 = T(x_1) + T(x_2).$$

Sistem **lulus** uji aditivitas.

4.3 Perbandingan Sistem Linier dan Non-Linier

Sistem $T_1(x) = 2x$ dibandingkan dengan $T_2(x) = x^2$ (Tabel 2). Sistem $T_2(x) = x^2$ gagal karena

Tabel 2: Perbandingan sistem linier dan non-linier.

Sistem	Homogenitas	Aditivitas	Kesimpulan
$T_1(x) = 2x$	Lulus	Lulus	Linier
$T_2(x) = x^2$	Gagal	Gagal	Tidak linier

memunculkan suku kuadrat α^2 pada uji homogenitas dan suku silang $2x_1x_2$ pada uji aditivitas. Dengan demikian, $T_1(x) = 2x$ memenuhi prinsip superposisi dan diklasifikasikan sebagai sistem linier.

5 Analisis HOTS

5.1 Analisis Konseptual

1. **Mengapa penjumlahan dan amplifikasi menjadi dasar superposisi?** Prinsip superposisi dirumuskan melalui kombinasi linear: $T(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha T(x_1) + \beta T(x_2)$. Penjumlahan memenuhi aditivitas, amplifikasi memenuhi homogenitas — keduanya merupakan *building blocks* sistem linier.
2. **Mengapa tidak semua operasi sinyal bersifat linier?** Fungsi non-proporsional seperti kuadrat (x^2), absolut ($|x|$), logaritma, dan *thresholding* menghasilkan suku silang atau penskalaan non-linear yang melanggar prinsip superposisi.
3. **Dampak non-linieritas pada pemrosesan sinyal:**
 - Muncul distorsi harmonik dan intermodulasi (frekuensi baru).
 - Alat analisis standar (FFT, Transformasi-Z, konvolusi) tidak berlaku langsung.
4. **Pentingnya shift dan amplify:** Konvolusi dan *filtering* digital pada dasarnya adalah kumpulan operasi *shift* dan *amplify* yang dilakukan secara masif dan terstruktur.

5.2 Skenario Pengambilan Keputusan

1. **Resizing:** Sebelum menjumlahkan dua citra, dimensi harus disamakan melalui *resizing* agar operasi *element-wise* matrix valid.
2. **Amplifikasi berlebihan:** Jika α terlalu besar pada sinyal audio, terjadi *clipping* — puncak gelombang terpotong, menghasilkan distorsi.
3. **Translasi untuk augmentasi data:** Pergeseran buatan melatih CNN agar *spatially invariant* — fokus pada fitur objek, bukan pada posisi koordinat.
4. **Identifikasi non-linieritas:** Dalam *cascade system*, jika output berubah saat urutan subsistem ditukar, maka terdapat subsistem non-linier di dalamnya.

6 Studi Kasus Aplikasi Nyata

6.1 Simulasi Delay Sinyal Komunikasi

Dalam sistem komunikasi, transmisi data melalui jaringan tidak pernah instan akibat jarak fisik dan antrean *buffer* di router. Operasi pergeseran waktu (*time shifting*) $y[n] = x[n - k]$ memodelkan fenomena ini.

Hubungan antara jumlah sampel delay k dan waktu tunda fisik τ adalah:

$$\tau = \frac{k}{f_s},$$

dengan f_s adalah *sampling rate*.

Kelebihan: Operasi ini sangat ringan secara komputasi (hanya manipulasi indeks array) dan presisi untuk memodelkan *delay* murni.

Keterbatasan: Model linear ini tidak menangkap fenomena non-linier seperti *packet loss*, korupsi data akibat *noise*, atau redaman kabel fisik. Delay ekstrem di dunia nyata sering disertai masalah non-linier yang memerlukan algoritma tambahan.

Sistem pergeseran waktu ideal ini bersifat **linier** (LTI) karena memenuhi prinsip superposisi: $T(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha T(x_1) + \beta T(x_2)$.

7 Kesimpulan dan Refleksi

7.1 Kesimpulan

Eksperimen ini berhasil mengimplementasikan dan menganalisis empat operasi dasar pada sinyal waktu-diskrit dan citra digital:

1. **Penjumlahan** menghasilkan superposisi dua sinyal tanpa merusak periodisitas komponen sinus, meskipun rentang amplitudo bergeser. Pada citra, penjumlahan dengan clipping meningkatkan kecerahan namun mengurangi detail.
2. **Pergeseran** memodelkan *time delay* ($k > 0$) dan *time advance* ($k < 0$) pada sinyal, serta translasi spasial pada citra yang relevan untuk augmentasi data *machine learning*.
3. **Amplifikasi** mengubah amplitudo secara linear sesuai faktor α ; nilai negatif membalikkan fase. Pada citra, diperlukan *clipping* untuk mencegah *integer overflow*.
4. Sistem $T(x) = 2x$ telah terverifikasi sebagai **sistem linier** melalui uji homogenitas dan aditivitas, berbeda dengan $T(x) = x^2$ yang non-linier.

7.2 Refleksi Pribadi

Praktikum ini memperkuat pemahaman bahwa operasi-operasi sederhana seperti penjumlahan, pergeseran, dan amplifikasi merupakan fondasi dari teknik DSP yang lebih kompleks. Konvolusi, *filtering* digital (FIR/IIR), dan transformasi Fourier semuanya dibangun di atas prinsip superposisi dan manipulasi indeks sampel yang telah dieksplorasi dalam eksperimen ini.

Pemahaman tentang karakteristik sistem linier sangat krusial: sebagian besar alat analisis DSP hanya berlaku untuk sistem LTI. Identifikasi non-linieritas sejak awal mencegah kesalahan perancangan sistem pemrosesan sinyal di aplikasi nyata.